

Обработка текстовой информации

Задания продолжать выполнять в документе, полученном после выполнения работы «1 часть_ Обработка текстовой информации»

1. Нумерованный список пункта «3. Классификации информационных технологий» разбить на две колонки (подробнее).

ИТ можно классифицировать по следующим параметрам:¶

- | | |
|--|--|
| 1) → по типу обрабатываемой информации (например, данные (их, конечно, можно еще разделить на числовые, текстовые и т.п.) обрабатываются с помощью ТР, СУБД и др., а знания — с помощью экспертных систем);¶ | использующий речевые команды и смысловые семантические связи);¶ |
| 2) → по типу пользовательского интерфейса (командный, WIMP-интерфейс, т.е. содержащий базы программ и меню действий, и SILK-интерфейс, | 3) → по степени взаимодействия между собой (например, дискретное и сетевое взаимодействие);¶ |
| | 4) → по области применения (ИТ обработки данных, ИТ управления, ИТ автоматизации офиса, ИТ поддержки принятия решений, ИТ экспертных систем).¶ |

2. На стр. 4 (определения ИТ) вставить ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ на литературные источники. Отсортировать список источников по алфавиту. Обновить ссылки.

Подсказка: см. образец. Для обновления ссылок выделить текст, содержащий перекрестные ссылки, в контекстном меню любой ссылки выбрать команду **Обновить поле**.

После вставки ссылки

(1)→ «Совокупность средств и приемов работы с информацией называется ИТ»·([1])¶

После сортировки источников и обновления перекрестных ссылок

(1)→ «Совокупность средств и приемов работы с информацией называется ИТ»·([4])¶

3. Изучить основные приемы (с. 7-9) работы с таблицами. Для текста таблицы установить размер шрифта 14 пт, интервал 1,15. Настроить ширину столбцов, чтобы все данные находились в области печати, задать горизонтальное выравнивание в ячейках таблица — по левому краю, а вертикальное — по центру (см. образец).

4. Фазы жизненного цикла информационных систем

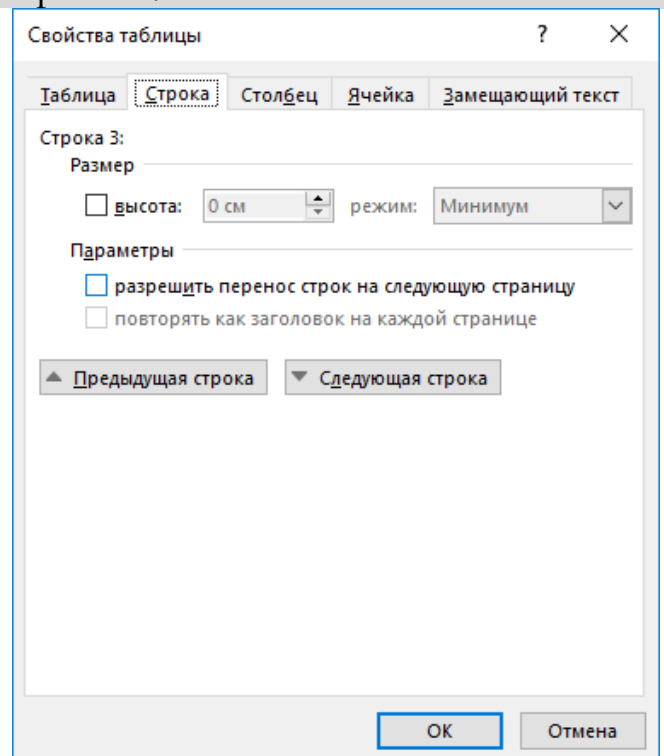
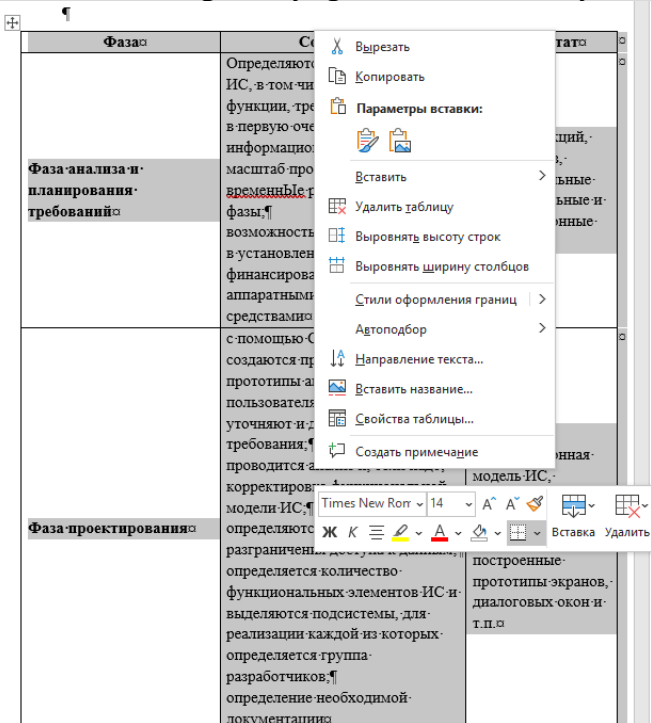
Фаза	Содержание	Результат
Фаза анализа и планирования требований	Определяются функции будущей ИС, в том числе приоритетные функции, требующие разработки в первую очередь; информационные потребности; масштаб проекта; временные рамки для каждой фазы; возможность реализации проекта в установленных рамках финансирования имеющимися аппаратными и программными средствами	список функций, приоритетов, предварительные функциональные и информационные модели
Фаза проектирования	с помощью CASE-средств создаются прототипы; прототипы анализируются пользователями, которые уточняют и дополняют требования; проводится анализ и, если надо, корректировка функциональной модели ИС; определяются требования разграничения доступа к данным; определяется количество функциональных элементов ИС и выделяются подсистемы, для реализации каждой из которых определяется группа разработчиков; определение необходимой документации	общая информационная модель ИС, функциональные модели системы и подсистем, построенные прототипы экранов, диалоговых окон и т.п.

Фаза	Содержание	Результат
Фаза построения	Собственно, быстрая разработка приложения, а именно: интерактивное построение подсистем средствами визуального программирования; тестирование подсистем; оценка пользователями полученных результатов и внесение корректив; интеграция подсистем в единую ИС; тестирование ИС; физическое проектирование БД; определение требований к аппаратным и программным ресурсам; определение способов повышения производительности; завершение разработки документации	готовая ИС, удовлетворяющая всем требованиям пользователей
Фаза внедрения	Обучение пользователей ИС	обученные пользователи ИС

Разрыв страницы

4. Для таблицы обеспечить **автоматический повтор** строки заголовка при переносе таблицы на другую страницу, а также для всех строк таблицы настроить запрет разрыва строки при переходе на следующую страницу.

Подсказка: выделить таблицу, вызвать из контекстного меню **Свойства таблицы...**, на вкладке **Строка** убрать соответствующий флажок.



5. На отдельном листе после пункта 4 оформить лист по образцу:

5.°Предмет изучения информатики¶

В соответствии с современным пониманием, информатика включает в себя четыре части:¶

- → теоретическая информатика¶
- → средства информатизации¶
- → информационные технологии¶
- → социальная информатика.¶

Каждая из этих частей, в свою очередь, делится на разделы (см.Таблицу°1).¶

Таблица 1¶

Структура предметной области информатики¶

Теоретическая информатика□			
Средства информации□	Техническое□	Хранения и обработки данных□	
		Передачи данных□	
	Программные□	Системное ПО и системы программирования□	
		Реализация технологий□	Универсальных□
			Профессионально-ориентированных□
Информационные технологии□			
Социальная информатика□			

6. Изучить [основные приемы \(с. 10-13\)](#) работы с графическими элементами. На отдельном листе после пункта 5 оформить лист по образцу:

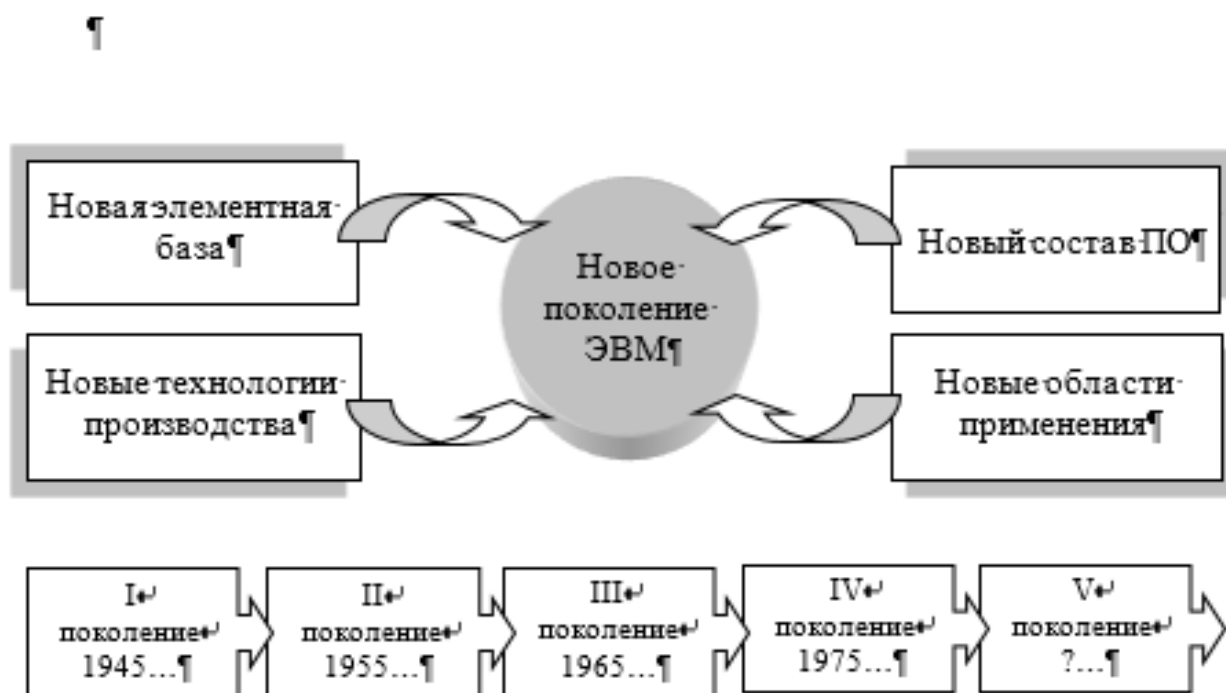
Подсказка: см. образец (ниже). Сноску оформить в виде вопросительного знака. Обратить внимание на эффект *Тень*. Использовать копирование и отражение. Все подобные элементы должны быть одного размера.

Сгруппируйте все объекты.

Для схемы выберите обтекание *В тексте* и выровняйте по центру

6. История поколений ЭВМ

В истории вычислительной техники отмечают предысторию и пять поколений ЭВМ. Предыстория начинается в глубокой древности с пальцевого счета и различных счетных инструментов



..... Разрыв страницы

.....

* абак (арабский Восток), счет на линиях (Европа), русский дощаной счет (Россия), соробан (Япония), суань-пан (Китай).

7. Изучить основные приемы работы с формулами. На отдельном листе после пункта 6 оформить лист по образцу:

Подсказка: для создания всех формул необходимо использовать встроенный редактор формул. Поясняющий текст добавлять после формулы, а не внутри.

7. «Законы логики»

1. $\rightarrow \bar{\bar{A}} = A$ — закон двойного отрицания

2. $\rightarrow A \vee \bar{A}$ — закон исключения третьего

3. $\rightarrow \overline{A \wedge \bar{A}}$ — закон непротиворечия

4. $\rightarrow \left. \begin{array}{l} \overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B} \\ \overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B} \end{array} \right\}$ — законы де Моргана

5. $\rightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Leftrightarrow (A \rightarrow C)$ — силлогизм Аристотеля

6. $\rightarrow \left. \begin{array}{l} (A \rightarrow B) \equiv \bar{B} \rightarrow \bar{A} \\ \overline{A \rightarrow B} \Leftrightarrow A \wedge \bar{B} \end{array} \right\}$ — правила контрапозиции

8. Обновить автоматическое оглавление так, чтобы в нем появились новые пункты 5, 6 и 7.

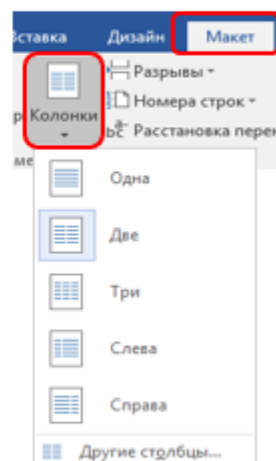
Подсказка: см. образец (ниже). Проверить, какие стили применены к вновь созданным заголовкам или см. задание 11 в работе «1 часть_Обработка текстовой информации».

Оглавление	
1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии.....→.....	3
2. Этапы развития информационных технологий.....→.....	6
Признак деления — проблемы информатизации общества.....→.....	6
Признак деления — виды инструментария ИТ.....→.....	6
3. Классификации информационных технологий.....→.....	8
4. Фазы жизненного цикла информационных систем.....→.....	9
5. Предмет изучения информатики.....→.....	11
6. История поколений ЭВМ.....→.....	12
7. Законы логики.....→.....	13
Список литературы.....→.....	14

9. Сохранить полученный документ в двух форматах .docx (doc) и .pdf. Загрузите оба файла на проверку.

КОЛОНКИ

1. Выделить текст, который необходимо разбить на колонки.
2. **Колонки** (лента МАКЕТ или РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ).
3. Выбрать нужное количество колонок или команду **Другие столбцы...**



ИТ можно классифицировать по следующим параметрам:

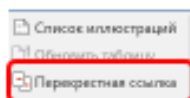
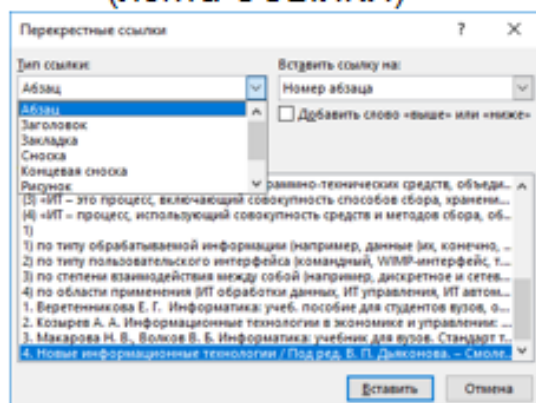
1) → по типу обрабатываемой информации (например, данные (их, конечно, можно еще разделить на числовые, текстовые и т.п.) обрабатываются с помощью ТР, СУБД и др., а знания — с помощью экспертных систем),	2) → по типу пользовательского интерфейса (командный, WIMP-интерфейс, т.е. содержащий базы программ и меню действий, и SILK-интерфейс, использующий речевые команды и смысловые семантические связи),
---	---

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

Перекрестная ссылка – это ссылка, по которой пользователь может перейти к целевому элементу (заголовок, рисунок, таблица, литературный источник...)

1. Установить курсор в место вставки ссылки.

2. **Перекрестная ссылка**
(лента ССЫЛКИ)



3. Выбрать **Тип ссылки**.

4. Вставить ссылку на:
Номер абзаца.

5. Указать нужный абзац.

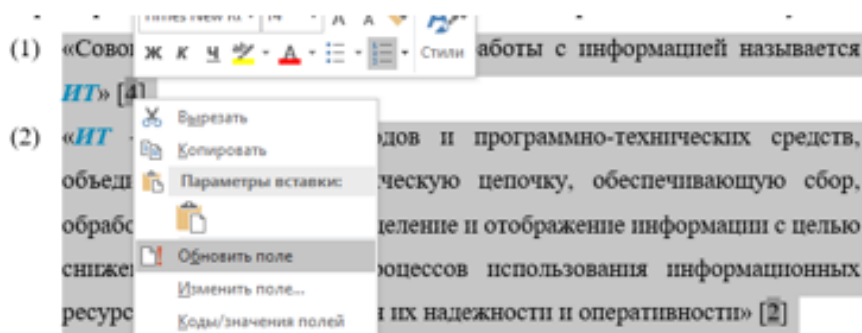
(1) «Совокупность средств и приемов

ИТ» [4]

ОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ССЫЛОК

1. Выделить текст, содержащий перекрестные ссылки.

2. В контекстном меню любой ссылки выбрать команду **Обновить поле**.



НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦ

Представление табличных данных

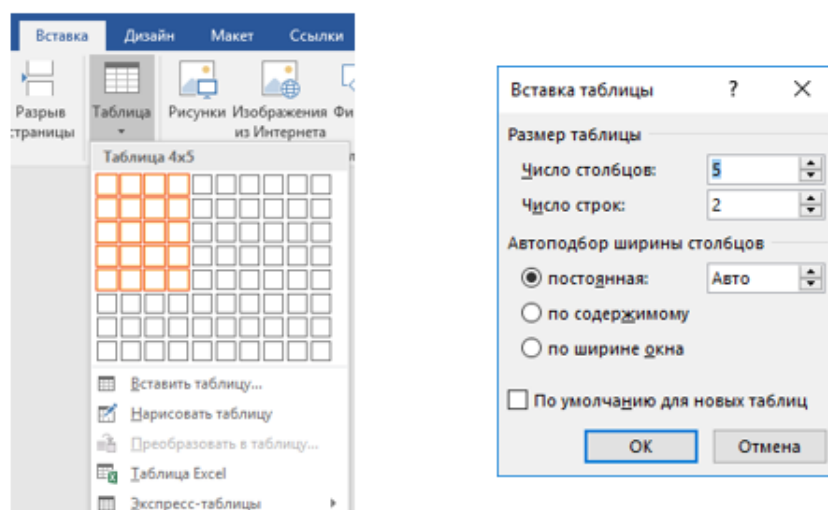
Культура	Посевная площадь, га		Урожайность, ц/га	
	базисный период	отчетный период	базисный период	отчетный период
Пшеница озимая	450	540	22	25
Рожь	350	460	10	15

Размещение данных (абзацы, списки, рисунки и т. п.) в нескольких колонках.



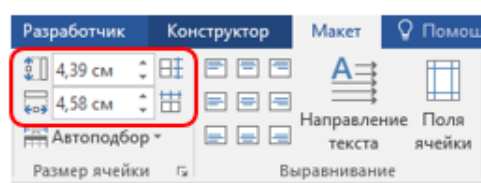
ВСТАВКА ТАБЛИЦЫ В ДОКУМЕНТ

Таблицу можно вставить или нарисовать через команды меню **Таблица** (лента ВСТАВКА)



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Изменение ширины и высоты ячеек выполняется с помощью команд на вкладке **МАКЕТ**, группа **Размер ячейки**.



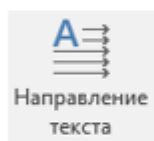
Быстрое изменение ширины / высоты ячеек удобно делать перетаскиванием границ ячейки в ту или иную сторону нажатой левой кнопкой мыши на соответствующей границе ячейки.

Форма курсора мыши:

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

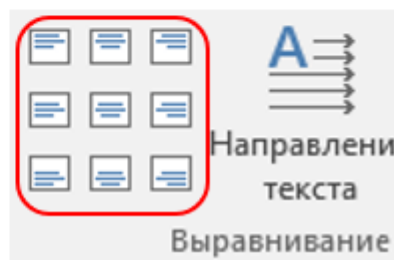
Направление текста в ячейке таблицы

задается с помощью команды **Направление текста** (лента МАКЕТ). Возможные варианты:



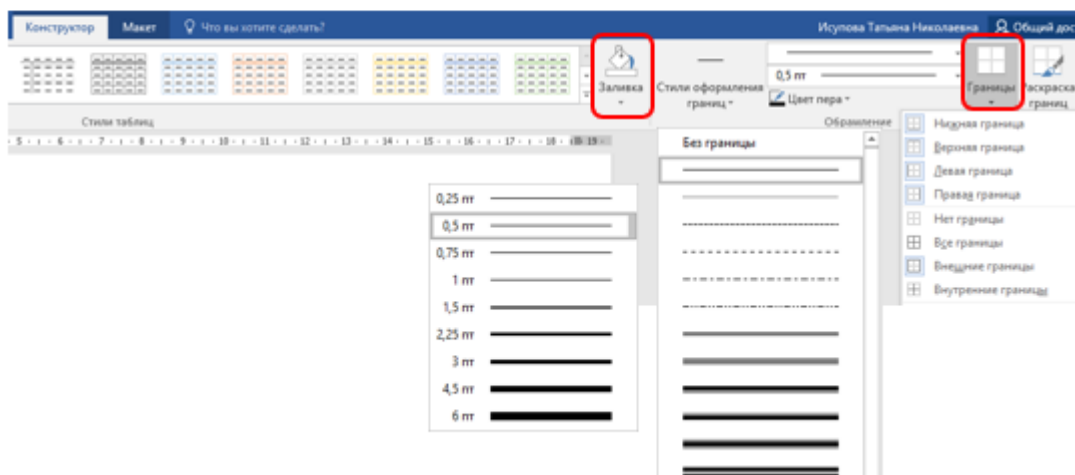
Выравнивание в ячейке

задается с помощью команд **Выравнивание** (лента МАКЕТ). Возможные варианты:



ЗАЛИВКА И ГРАНИЦЫ ТАБЛИЦЫ

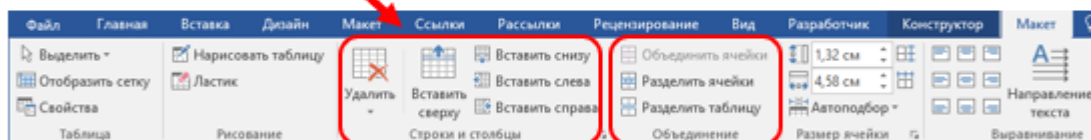
Установка границ и заливка фоновым узором ячеек таблицы осуществляется с помощью команд ленты **КОНСТРУКТОР**



ИЗМЕНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Производится с помощью команд на лентах МАКЕТ и КОНСТРУКТОР, которые появляются, когда курсор установлен на любом месте таблицы.

Вставка и удаление столбцов и строк



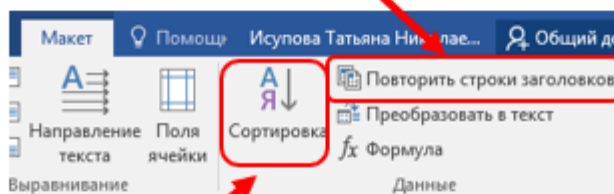
Объединение (разбиение) ячеек таблицы

При объединении – выделить объединяемые ячейки, при разбиении – установить курсор на разбиваемую ячейку.

Повторение заголовков

Таблицу можно настроить, чтобы отобразить строку заголовка таблицы на каждой странице автоматически.

1. Выделить заголовки строк, которые нужно повторить.
2. **Повторить строки заголовков** (лента МАКЕТ).



Сортировка

1. Выделить смежные ячейки, в которых нужно произвести сортировку.
2. **Сортировка** (лента МАКЕТ).

РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Вставка готовых рисунков

- Вставка рисунков из файла
- Вставка изображений из Интернета
- Снимок экрана
- Фигуры



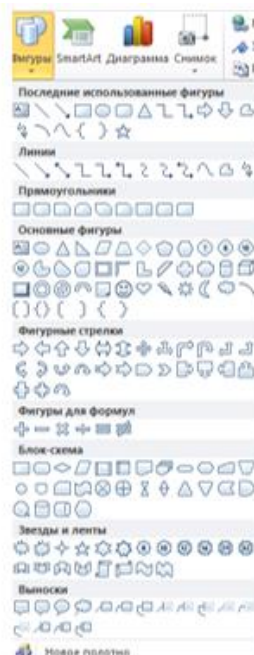
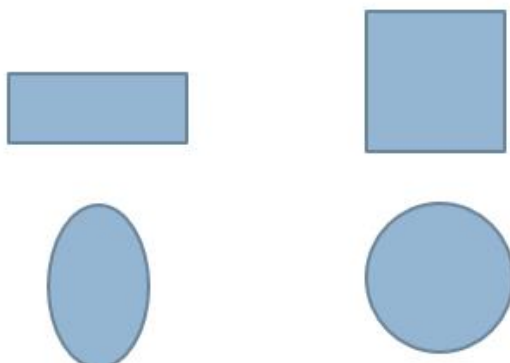
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Неверно!



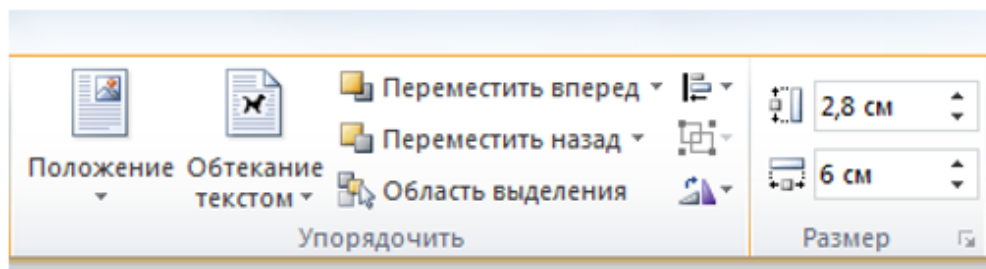
ВСТАВКА ФИГУР

Shift



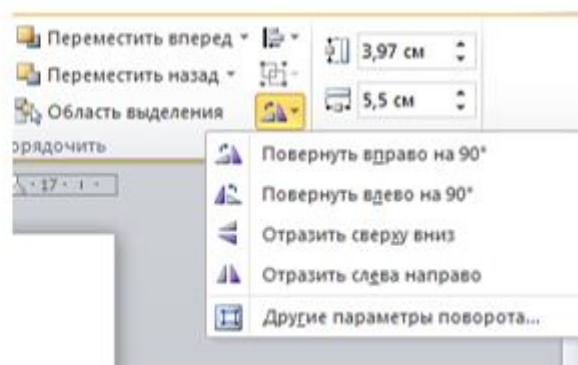
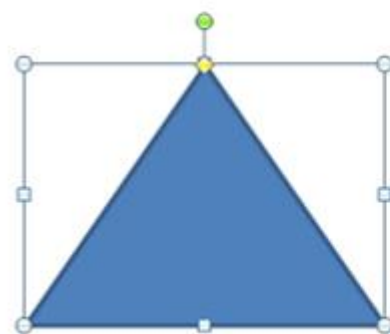
ФОРМАТИРОВАНИЕ РИСУНКА

- Поворот
- Добавление текста в фигуру
- Порядок объектов
- Группировка объектов
- Обтекание текстом

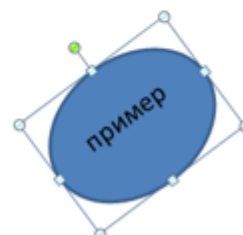
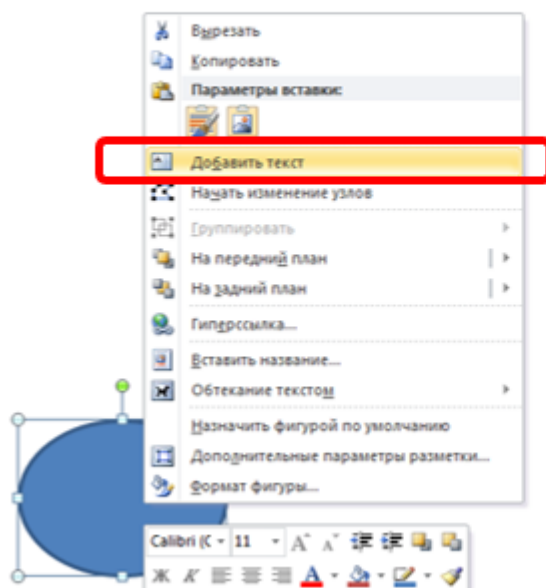


ПОВОРОТ

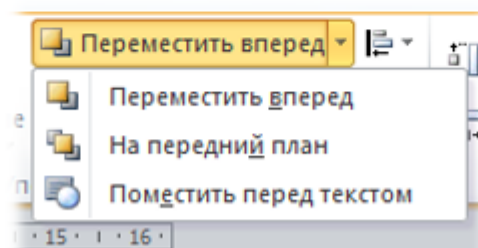
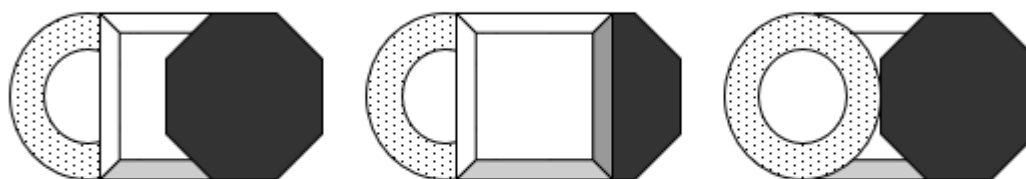
ОТРАЖЕНИЕ



ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА В ФИГУРУ



ПОРЯДОК ОБЪЕКТОВ



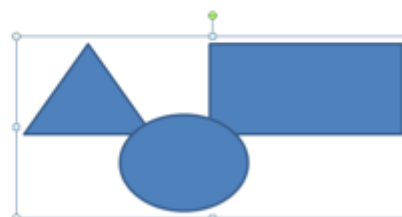
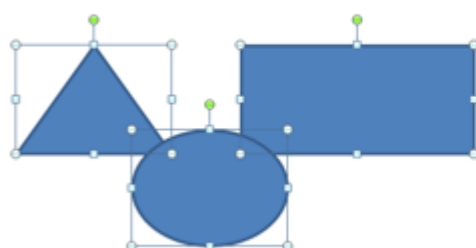
ГРУППИРОВКА ОБЪЕКТОВ

Способы выделения нескольких объектов:

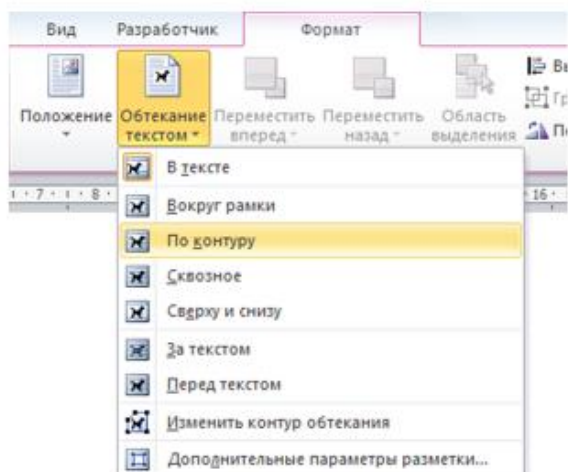
1 способ. С помощью команды **Выделить – Выбор объектов** на вкладке **Главная**

2 способ. Нажать клавишу **Shift** и, не отпуская ее, щелкать левой кнопкой мыши по каждому объекту.

После выделения - Группировать



ОБТЕКАНИЕ ТЕКСТОМ



ВОКРУГ РАМКИ

§ 4. Работа с формулами

4.1. Создание простых формул

Простейшие формулы в Word можно создавать, используя различные атрибуты формата символов: верхний индекс, нижний индекс и др., а также таблицу символов.

Вставка символов

Кроме символов, набор которых производится с клавиатуры, в документ могут быть вставлены дополнительные символы, например, греческие буквы, стрелки и некоторые математические символы, которые нельзя ввести с клавиатуры и т.д.

Вставка символа в документ:

- поставить текстовый курсор в то место, куда надо вставить символ;



СВЕРХУ И СНИЗУ

Простейшие формулы в Word можно создавать, используя различные атрибуты формата символов: верхний индекс, нижний индекс и др., а также таблицу символов.

Вставка символов

Кроме символов, набор которых производится с клавиатуры, в документ могут быть вставлены дополнительные символы, например, греческие буквы, стрелки и некоторые математические символы, которые нельзя ввести с клавиатуры и т.д.



Вставка символа в документ:

- поставить текстовый курсор в то место, куда надо вставить символ;

РАБОТА С ФОРМУЛАМИ

- Создание **простых формул** с помощью вставки символов и перевода шрифта в подстрочный / надстрочный знаки.

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$
$$\log_a(b^{2n}) = 2n \log_a b, a > 0, a \neq 1, b \neq 0$$
$$S = \frac{1}{2}ah_a = pr = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

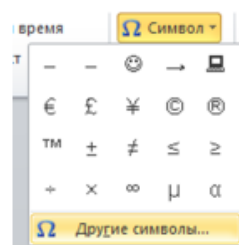
- Создание **сложных формул** с помощью редактора формул

$$k_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 \pm 4a_2}}{2}$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+4}{x^2-16} & \text{при } x < 0 \\ \frac{\sin x}{x^2-9} & \text{при } x > 0 \\ \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} & \text{при } x = 0 \end{cases}$$

ПРОСТЫЕ ФОРМУЛЫ

Вставка символов

- Установить курсор в место вставки
- Символ** (лента ВСТАВКА)
- Выбрать символ из показанных или команду **Другие символы**
- Выбрать шрифт (Symbol, Wingdings и Webdings).



Представление символа в виде надстрочного / подстрочного знака

- Выделите символ, который нужно перевести в надстрочный (подстрочный) знак.
- Выполните команду **Надстрочный знак** или **Подстрочный знак** (лента ГЛАВНАЯ)



СЛОЖНЫЕ ФОРМУЛЫ

- Поместить курсор в место вставки формулы.
- Уравнение** или **Формула** (лента ВСТАВКА).
- Выбрать символ или нужный шаблон.
- Заполнить шаблон.
- В шаблоне формулы курсор можно перемещать клавишами **Tab**, **←**, **↑**, **→**, **↓** или мышью.
- Для выхода из Редактора формул щелкнуть мышью вне формулы.

